

Vertex Core API Specification

Version: 1.0

Status: Draft

1. Objetivo

A Core API é a interface central do Vertex responsável por expor funcionalidades internas do Core para plugins de forma segura, estável e controlada.

Seu objetivo é fornecer um contrato unificado entre plugins e o Core, garantindo acesso previsível a recursos do sistema sem expor diretamente a implementação interna.

Ela funciona como a camada formal de comunicação entre o ecossistema de plugins e o núcleo do Vertex.

2. Responsabilidades

A Core API é responsável por:

- expor funcionalidades do Core para plugins;
- garantir estabilidade do contrato de integração;
- validar chamadas de plugins;
- abstrair subsistemas internos;
- manter compatibilidade entre versões;
- controlar permissões de acesso;
- integrar com Security Framework;
- aplicar políticas de uso;
- desacoplar plugins da implementação interna;
- versionar APIs do Core.

3. Arquitetura

Plugins

↓

Core API Layer

↓

Core API Gateway

- Request Validator
- Permission Checker
- API Router
- Version Resolver
- Response Formatter
- Rate Limiter
- Context Injector
- Metrics Collector

↓

Core Systems (Scheduler, Storage, Runtime, etc.)

4. Componentes

Request Validator

Valida estrutura e formato das chamadas.

Permission Checker

Verifica se o plugin tem permissão para acessar o recurso.

API Router

Direciona chamadas para subsistemas internos corretos.

Version Resolver

Garante compatibilidade entre versões da API.

Response Formatter

Padroniza respostas do Core.

Rate Limiter

Controla frequência de chamadas para evitar abuso.

Context Injector

Adiciona contexto do plugin à requisição.

Metrics Collector

Monitora uso da API por plugin e por endpoint.

5. Fluxos

Chamada de API

Plugin

↓

Core API

↓

Request Validator

↓

Permission Checker

↓

API Router

↓

Core Subsystem

↓

Response Formatter

↓

Plugin

Requisição bloqueada

Plugin Request

↓

Permission Checker

↓

Denied

↓

Security Framework Log

Version mismatch

Plugin API Call

↓

Version Resolver

↓

Compatibility Layer

↓

Adjusted Response

Rate limiting

Excess Calls

↓

Rate Limiter

↓

Throttled / Delayed Response

6. APIs

Core System Access

- getSystemStatus()
- getRuntimeInfo()
- getResourceUsage()

Scheduler Access

- scheduleTask()
- cancelTask()
- queryTasks()

Storage Access

- readData()
- writeData()
- deleteData()

Plugin Context

- getPluginContext()
- getCapabilities()

Event System

- emitEvent()
- subscribeEvent()

UI Access

- requestUIUpdate()
- navigate()

7. Estados

Estado da API

Available

↓

Processing

↓

Throttled

↓

Blocked

↓

Degraded

↓

Unavailable

Estado de requisição

- Pending
- Authorized
- Rejected
- Executed
- Failed

8. Políticas

Contrato estável

A Core API deve manter compatibilidade entre versões.

Controle de acesso

Toda chamada deve passar pelo Security Framework.

Rate limiting obrigatório

Evitar abuso de chamadas por plugins.

Isolamento

Plugins não podem acessar subsistemas diretamente.

Versionamento explícito

Toda chamada deve respeitar versões da API.

Baixo acoplamento

Core API não expõe implementações internas.

9. Integrações

A Core API integra-se com:

- Security Framework;
- Execution Runtime;
- Scheduler;
- Resource Manager;
- Memory Management;
- Plugin Manager;
- Plugin Context;
- State Engine;
- Event System;

- Logging Framework;
- Storage Engine;
- UI Runtime Engine;
- Android Bridge;
- Configuration System.

10. Métricas

O sistema coleta:

- número de chamadas por plugin;
- latência média por endpoint;
- taxa de erro;
- chamadas bloqueadas;
- uso por subsystem;
- consumo de recursos por API;
- abuso de rate limit;
- compatibilidade de versão.

11. Exemplos

Execução de tarefa via API

1. Plugin chama "scheduleTask()".
2. Request Validator processa requisição.
3. Permission Checker valida acesso.
4. Scheduler executa tarefa.
5. Resposta retorna ao plugin.

Acesso negado

1. Plugin tenta acessar Storage sem permissão.
2. Permission Checker bloqueia.
3. Security Framework registra evento.
4. Resposta de erro é retornada.

Compatibilidade de versão

1. Plugin usa versão antiga da API.
2. Version Resolver adapta chamada.

3. Compat layer traduz comportamento.
4. Resposta compatível é retornada.

Rate limit aplicado

1. Plugin faz chamadas excessivas.
2. Rate Limiter entra em ação.
3. Chamadas são atrasadas ou rejeitadas.
4. Sistema mantém estabilidade.

12. Regras Arquiteturais

- Core API é o único ponto de entrada para plugins.
- Nenhum plugin acessa subsistemas diretamente.
- Segurança é aplicada em todas as chamadas.
- Versionamento é obrigatório.
- Compatibilidade deve ser mantida sempre que possível.
- Rate limiting protege estabilidade do sistema.

13. Limitações

A Core API não é responsável por:

- execução direta de código;
- UI rendering;
- armazenamento físico;
- gerenciamento de plugins;
- controle de hardware.

14. Futuras Extensões

A Core API poderá evoluir para:

- APIs adaptativas baseadas em uso;
- geração dinâmica de endpoints;
- otimização automática de chamadas;
- integração distribuída entre dispositivos Vertex;
- APIs baseadas em eventos reativos;
- suporte a chamadas remotas entre dispositivos.

15. Resumo

A Core API é a camada oficial de comunicação entre plugins e o Vertex Core. Ela garante acesso seguro, versionado e controlado a todas as funcionalidades do sistema, mantendo isolamento, estabilidade e compatibilidade. Em conjunto com Security Framework e Execution Runtime, forma o principal contrato funcional da plataforma Vertex.